

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 (1+1+2+2+2+2 БАЛЛОВ)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3 (текстовая)	Задача 4	Задача 5	Задача 6 (текстовая)
1	While 17	Series 4	1	TheTwo11	TheTwo17	1
2	While 18	Series 5	2	TheTwo12	TheTwo18	2
3	While 19	Series 6	3	TheTwo13	TheTwo19	3
4	While 20	Series 7	4	TheTwo14	TheTwo20	4
5	While 21	Series 8	1	TheTwo15	TheTwo21	5
6	While 17	Series 9	2	TheTwo16	TheTwo22	6
7	While 18	Series 10	3	TheTwo11	TheTwo23	1
8	While 19	Series 11	4	TheTwo12	TheTwo24	2
9	While 20	Series 12	1	TheTwo13	TheTwo17	3
10	While 21	Series 13	2	TheTwo14	TheTwo18	4
11	While 17	Series 14	3	TheTwo15	TheTwo19	5
12	While 18	Series 15	4	TheTwo16	TheTwo20	6
13	While 19	Series 16	1	TheTwo11	TheTwo21	1
14	While 20	Series 4	2	TheTwo12	TheTwo22	2
15	While 21	Series 5	3	TheTwo13	TheTwo23	3

WHILE

While17. Дано целое число $N (> 0)$. Используя операции деления нацело и взятия остатка от деления, вывести все его цифры, начиная с самой правой (разряда единиц).

While18. Дано целое число $N (> 0)$. Используя операции деления нацело и взятия остатка от деления, найти количество и сумму его цифр.

While19. Дано целое число $N (> 0)$. Используя операции деления нацело и взятия остатка от деления, найти число, полученное при прочтении числа N справа налево.

While20. Дано целое число $N (> 0)$. С помощью операций деления нацело и взятия остатка от деления определить, имеется ли в записи числа N цифра «2». Если имеется, то вывести true, если нет — вывести false.

While21. Дано целое число $N (> 0)$. С помощью операций деления нацело и взятия остатка от деления определить, имеются ли в записи числа N нечетные цифры. Если имеются, то вывести true, если нет — вывести false.

SERIES

Series4. Дано целое число N и набор из N вещественных чисел. Вывести сумму и произведение чисел из данного набора.

Series5. Дано целое число N и набор из N положительных вещественных чисел. Вывести в том же порядке целые части всех чисел из данного набора (как вещественные числа с нулевой дробной частью), а также сумму всех целых частей.

Series6. Дано целое число N и набор из N положительных вещественных чисел. Вывести в том же порядке дробные части всех чисел из данного набора (как вещественные числа с нулевой целой частью), а также произведение всех дробных частей.

Series7. Дано целое число N и набор из N вещественных чисел. Вывести в том же порядке округленные значения всех чисел из данного набора (как целые числа), а также сумму всех округленных значений.

Series8. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Вывести в том же порядке все четные числа из данного набора и количество K таких чисел.

Series9. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Вывести в том же порядке номера всех нечетных чисел из данного набора и количество K таких чисел.

Series10. Дано целое число N и набор из N целых чисел. Если в наборе имеются положительные числа, то вывести True; в противном случае вывести False.

Series11. Даны целые числа K , N и набор из N целых чисел. Если в наборе имеются числа, меньшие K , то вывести True; в противном случае вывести False.

Series12. Дан набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести количество чисел в наборе.

Series13. Дан набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести сумму всех положительных четных чисел из данного набора. Если требуемые числа в наборе отсутствуют, то вывести 0.

Series14. Дано целое число K и набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести количество чисел в наборе, меньших K .

Series15. Дано целое число K и набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести номер первого числа в наборе, большего K . Если таких чисел нет, то вывести 0.

Series16. Дано целое число K и набор ненулевых целых чисел; признак его завершения — число 0. Вывести номер последнего числа в наборе, большего K . Если таких чисел нет, то вывести 0.

ЗАДАЧА 3

Все программы должны иметь «дружественный интерфейс»!!!

1. Написать программу, моделирующую 20 раз бросание монеты с помощью генератора случайных чисел. После каждого броска выводить на экран результат «Орёл» или «Решка». Посчитать, сколько раз выпала каждая сторона монеты.
2. Сгенерировать 20 чисел в диапазоне от 1 до 20 и после генерации каждого числа выводить на строку из «звездочек», количество которых соответствует сгенерированному числу.
3. Написать программу «Угадайка», в которой компьютер загадывает целое число в диапазоне от 1 до 100 и просит пользователя отгадать его. После каждого ответа пользователя программа должна выводить информацию, больше загаданное число введенного пользователем, или меньше. В случае угадывания числа должна выводиться информация о количестве попыток.
4. Напишите программу «Камень, ножницы, бумага», в которой компьютер «загадывает» один из трех предметов, а затем пользователь вводит свой предмет (путем ввода его номера из предложенного списка!), после чего определяется победитель. Правила игры:
 - Бумага побеждает камень («бумага обёртывает камень»).
 - Камень побеждает ножницы («камень затупляет или ломает ножницы»).
 - Ножницы побеждают бумагу («ножницы разрезают бумагу»).Если оба игрока загадали один предмет, то игра продолжается, пока не будет объявлен победитель.

THETWO

ВЛОЖЕННЫЕ ЦИКЛЫ

TheTwo11. Дано натуральное число n . Найти значение выражения: $1^1+2^2+3^3+\dots+n^n$. Результат вывести в виде вещественного числа.

TheTwo12. Даны натуральные числа n и k . Найти значение выражения: $1^k+2^k+3^k+\dots+n^k$. Результат вывести в виде вещественного числа.

TheTwo13. Дано натуральное число N ($1 \leq N \leq 9$). Найти значение выражения: $(1/9)^N+(1/8)^N+(1/7)^N+\dots+1/N^N$.

TheTwo14. Дано натуральное число N ($5 \leq N \leq 12$). Найти значение выражения: $(1/5)^N+(1/6)^N+(1/7)^N+\dots+1/N^N$.

TheTwo15. Дано натуральное число N ($N \leq 12$). Найти значение выражения:
 $1/(1 \cdot 2) + (2)^2/(2 \cdot 3) + (3)^3/(3 \cdot 4) + \dots + N^N/(N \cdot (N+1))$.

TheTwo16. Дано натуральное число N ($N \leq 12$). Найти значение выражения:
 $1/(1 \cdot 2) + (2)^2/(2 \cdot 3 \cdot 4) + (3)^3/(3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6) + \dots + N^N/(N \cdot (N+1) \cdot \dots \cdot (2N))$.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦИФР ЧИСЛА

TheTwo17. В натуральном числе N ($N < 1000000000$) цифры перенумеровали справа налево. Требуется определить максимальную цифру, имеющую наибольший номер, и вывести значение максимума, а так же порядковый номер найденной цифры.

TheTwo18. В натуральном числе N ($N < 1000000000$) цифры перенумеровали справа налево. Требуется определить минимальную цифру, имеющую наибольший номер, и вывести значение минимума, а так же порядковый номер найденной цифры.

TheTwo19. Найти первую справа максимальную цифру в натуральном числе N ($N < 1000000000$) и указать ее порядковый номер, если считать справа налево.

TheTwo20. Найти первую справа минимальную цифру в натуральном числе N ($N < 1000000000$) и указать ее порядковый номер, если считать справа налево.

TheTwo21. Для натурального числа N , содержащего не более, чем 8 значащих цифр, выяснить, является ли его последовательность цифр при просмотре справа налево строго возрастающей последовательностью.

TheTwo22. Для натурального числа N , содержащего не более, чем 8 значащих цифр, выяснить, является ли его последовательность цифр при просмотре справа налево строго убывающей последовательностью.

TheTwo23. Для натурального числа N , содержащего не более, чем 8 значащих цифр, выяснить, является ли его последовательность цифр при просмотре справа налево неубывающей последовательностью.

TheTwo24. Для натурального числа N , содержащего не более, чем 8 значащих цифр, выяснить, является ли его последовательность цифр при просмотре справа налево невозрастающей последовательностью.

ЗАДАЧА 6

**При решении приведенных ниже задач НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
использование вложенных циклов!!!**

1. Дано целое число n и вещественное число x . Вычислить сумму n первых

членов ряда $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$. Полученное число должно являться приближенным значением функции $f(x) = e^x$, поэтому вывести так же значение функции $f(x) = e^x$ в точке x .

2. Дано целое число n и вещественное число x . Вычислить сумму n первых

членов ряда $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$. Полученное число должно являться приближенным

значением функции $f(x) = \sin(x)$, поэтому вывести так же значение функции $f(x) = \sin(x)$ в точке x .

3. Дано целое число n и вещественное число x . Вычислить сумму n первых

членов ряда $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$. Полученное число должно являться приближенным значением функции $f(x) = \cos(x)$, поэтому вывести так же значение функции $f(x) = \cos(x)$ в точке x .

4. Дано целое число n и вещественное число x , $|x| < 1$. Вычислить сумму n

первых членов ряда $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$. Полученное число должно являться приближенным значением функции $f(x) = \ln(x+1)$, поэтому вывести так же значение функции $f(x) = \ln(x+1)$ в точке x .

5. Дано целое число n и вещественное число x , $|x| < 1$. Вычислить сумму n

первых членов ряда $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$. Полученное число должно являться приближенным значением функции $f(x) = \frac{1}{1-x}$, поэтому вывести так же значение функции $f(x) = \frac{1}{1-x}$ в точке x .

6. Дано целое число n и вещественное число x , $|x| < 1$. Вычислить сумму n

первых членов ряда $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$. Полученное число должно являться приближенным значением функции $f(x) = \text{arctg}(x)$, поэтому вывести так же значение функции $f(x) = \text{arctg}(x)$ в точке x .